Projet de cours – CSI2532 : Bases de données I

Université d'Ottawa – Faculté de génie
Session : Hiver 2026

Dates importantes

- **Livrable 1 (Devoir 4)** : 3 avril 2026 à 8 pm
- **Livrable 2 (Devoir 5)** : 10 avril 2026 à 8 pm
- **Présentation finale** : 11 avril 2026 2-5 pm

Travail en groupes de **1 à 3 étudiants**

Contexte du projet : e-Hôtels

Cinq grandes chaînes hôtelières opérant dans plus de 14 localisations en Amérique du Nord souhaitent développer une application permettant :

- de consulter la disponibilité des chambres en temps réel
- de réserver ou louer des chambres facilement

Votre mission consiste à **concevoir et à implémenter cette application, y compris** la base de données et l'interface utilisateur.

Spécifications du système

1. Chaînes hôtelières

Pour chaque chaîne, stocker :

- Adresse du siège social
- Nombre d'hôtels
- Emails de contact
- Numéros de téléphone

---

2. Hôtels

Chaque hôtel appartient à une chaîne et possède :

- Une catégorie (ex : 1 à 5 étoiles)
- Adresse
- Nombre de chambres
- Contacts (email, téléphone)

---

3. Chambres

Pour chaque chambre :

- Prix
- Commodités (TV, climatisation, etc.)
- Capacité (simple, double, etc.)
- Vue (mer, montagne, etc.)
- Possibilité d'ajouter un lit
- État (dommages éventuels)

---

4. Clients

Pour chaque client :

- Nom complet
- Adresse
- NAS / numéro de sécurité sociale
- Date d'inscription

---

5. Employés

Pour chaque employé :

- Nom complet
- Adresse
- NAS / numéro de sécurité sociale
- Rôle dans l'hôtel

Chaque hôtel doit avoir **un gestionnaire**.

---

6. Réservations et locations

- Un client peut **réserver une chambre** pour des dates données
- Lors de l'enregistrement (check-in), la réservation devient une **location**
- Un client peut aussi louer directement sans réservation
- Un employé est responsable de cette conversion

À stocker :

- Historique des réservations
- Historique des locations

À ne pas stocker :

- Historique des paiements

---

7. Contraintes importantes

- Une chambre ne peut exister sans hôtel
- Un hôtel ne peut exister sans chaîne
- Suppression possible :
  - chaînes
  - hôtels
  - chambres
- Les données archivées doivent rester même si les entités associées sont supprimées

---

Travail demandé

1. Modélisation (10 %)

- Diagramme Entité-Relation (ER)
  -
  - justification

Schéma relationnel (8 %)

- Transformation du diagramme ER
  - justification

---

3. Contraintes (7 %)

Inclure :

- Clés primaires
- Clés étrangères
- Contraintes de domaine
- Contraintes personnalisées

---

4. Implémentation (10 %)

- Création de la base de données complète

---

5. Données (5 %)

Insérer :

- 5 chaînes hôtelières
- ≥ 8 hôtels par chaîne
- ≥ 3 catégories d'hôtels
- ≥ 2 hôtels dans une même zone
- ≥ 5 chambres par hôtel avec capacités variées

---

6. Requêtes et triggers (10 %)

- Minimum :
  - 4 requêtes SQL
  - 2 triggers
- Gestion des opérations :
  - insertion
  - mise à jour
  - suppression

---

7. Index (10 %)

- Créer au moins 3 index

- Justifier leur utilité (performance des requêtes)

---

8. Interface utilisateur (30 %)

Fonctionnalités principales

- Recherche de chambres avec critères combinés :
  - dates
  - capacité
  - superficie
  - chaîne
  - catégorie
  - nombre de chambres
  - prix
- Mise à jour dynamique des résultats

Actions possibles

- Réservation (client)
- Location (employé ou client direct)
- Conversion réservation → location
- Gestion des données :
  - clients
  - employés
  - hôtels
  - chambres

Contraintes UI

- Interface conviviale (sans SQL)
- Utilisation de formulaires :
  - listes déroulantes
  - boutons radio
  - etc.

---

9. Vues SQL (10 %)

Implémenter deux vues :

1. Nombre de chambres disponibles par zone
2. Capacité totale des chambres d'un hôtel

Livrables

Livrable 1 dû le 3 avril 2026 à 8 pm (Devoir 4)

Contenu :

- Diagramme ER
- Schéma relationnel
- Contraintes
- Justifications

Livrable 2 (.zip) dû le 10 avril 2026 à 8 pm (Devoir 5)

Inclure :

1. Rapport :
    - SGBD utilisé
    - Technologies utilisées
    - Guide d'installation
    - DDL (création de la BD)
2. Code SQL complet
3. Code de l'application

Technologies suggérées

- Base de données : PostgreSQL ou MySQL
- Serveur : Apache Tomcat
- Backend : Java ou PHP
- Frontend : HTML

(Autres technologies autorisées)

Démonstration

- Durée : 10 minutes
- Date : 11 avril 2026 de 2 – 5 pm
- Démo obligatoire (application fonctionnelle sur votre ordinateur)

Conclusion

Ce projet couvre :

- La modélisation de données
- La conception de bases relationnelles
- SQL avancé (requêtes, triggers, index)
- Développement d’une application complète